Valószínűségszámítás

2026. április 28., kedd 22:26

A Klasszikus Modell

$$P = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes lehetséges eset száma}}$$

FONTOS!! P értéke mindig 0 és 1 között van!!

Kombinatorika (Hányféleképpen?)

1. **Sorrend számít (Permutáció):** $n!$ (n faktoriális). Pl. 5 ember sorba áll: $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.
2. **Kiválasztás, a sorrend NEM számít (Kombináció):** $\binom{n}{k}$ (n alatt a k).
   - Használd a számológépen az **nCr** gombot! (Pl. lottó, vagy "választunk 3 embert a 10-ből").
3. **Egymás utáni események:** Ha több lépés van, a lehetőségeket **összeszorozzuk**.

Komplementer esemény: A "Legalább/Legfeljebb" trükk

Ez az a rész, ahol a legtöbben elvéreznek. Ha a feladatban azt látod, hogy **"legalább egy..."**, azonnal válts stratégiát!

- **Példa:** Feldobunk egy kockát ötször. Mi az esélye, hogy *legalább egyszer* hatost dobunk?
- **A nehéz út:** Kiszámolod az esélyét, hogy 1 db hatos van + 2 db + 3 db... (sosem érsz a végére).
- **A profi út:** Kiszámolod az **ellentettjét** (komplementerét): mi az esélye, hogy **egyszer sem** dobunk hatost?
  - Egy dobásnál nem hatos: $5/6$.
  - Öt dobásnál nem hatos: $(5/6)^5$.
  - A válasz: $1 - (5/6)^5$.

Binomiális eloszlás: Bi => 2 kimenetel!! (siker vs kudarc)

Akkor használjuk, ha egy kísérletet sokszor végzünk el, és minden alkalommal csak két kimenetel lehet: siker vagy kudarc (pl. céllövészet, selejtes termékek).

Képlet (benne van a függvénytáblázatban):

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

- n: hányszor próbálkozunk.
- k: hány sikert akarunk.
- p: a siker esélye egy próbálkozásnál.

Példa: Egy kosaras 80%-os pontossággal dob. Mi az esélye, hogy 10 dobásból pontosan 7 bemegy?

- $n = 10, k = 7, p = 0,8$
- $P = \binom{10}{7} \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^3$.

FELADATOK

Egy kalapban 3 piros, 4 kék és 5 zöld golyó van. Találomra kihúzunk a kalapból egy golyót. Adja meg annak valószínűségét, hogy a kihúzott golyó nem piros! (2 pont)

Az edzésen a játékosok a tizenegyesrúgást gyakorolják. Az egyik játékos 0,9 valószínűséggel lövi be a tizenegyest.

d) Mennyi a valószínűsége annak, hogy három rúgásból legalább egyszer betalál? A valószínűség pontos értékét adja meg! (7 pont)

Két különböző színű szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Adja meg annak a valószínűségét, hogy a dobott számok szorzata prímszám lesz! Megoldását részletezze! (4 pont)

A kertészetben a sok virághagymának csak egy része hajt ki: 0,91 annak a valószínűsége, hogy egy elültetett virághagyma kihajt.

b) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy 10 darab elültetett virághagyma közül legalább 8 kihajt! Válaszát három tizedesjegyre kerekítve adja meg! (6 pont)

30.c)

A fakitermelő cég telephelyéről hat teherautó indul el egymás után. Négy teherautó fenyőfát, kettő pedig tölgyfát szállít.

c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a két, tölgyfát szállító teherautó közvetlenül egymás után gördül ki a telephelyről, ha az autók indulási sorrendje véletlenszerű! (6 pont)

32.

Anna, Bence, Cili, Dénes véletlenszerűen leülnek egymás mellé egy padra. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy sem két fiú, sem két lány nem ül egymás mellé! Válaszát indokolja! (4 pont)